

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PRÁCTICA EXPERIMENTAL 4

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

EQUIPO C

INTEGRANTES:

GUTIERREZ ORTEGA GENESIS ADRIANA CI: 1250274477 - ggutierrez@uteq.edu.ec

NIEVES SANCHEZ JIMMY SAMUEL CI: 1250907878 - jnievess@uteq.edu.ec

CURSO:

CUARTO SEMESTRE «B»

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN, PhD.

REPOSITORIO GITHUB:

<https://github.com/GenessiGutierrez/ISR401-PFC-ERS-GrupoC.git>

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Índice

1.	Resumen	3
2.	Objetivos	3
2.1.	Objetivo general	3
2.2.	Objetivos específicos	3
3.	Fundamento teórico	3
3.1.	Marco normativo aplicado a la validación y gestión	3
3.2.	Validación de requisitos	3
3.2.1.	Verificación vs. validación	3
3.2.2.	Técnicas de validación: revisión, walkthrough, inspección, prototipado y listas de verificación	3
3.2.3.	Método Fagan: fases y roles	3
3.2.4.	Métricas de inspección	3
3.2.5.	Caso de estudio / ejemplo aplicado	3
3.3.	Gestión de requisitos	3
3.3.1.	Configuración del ERS, línea base y versionado	3
3.3.2.	Atributos de requisitos	3
3.3.3.	Trazabilidad: pre/post-traceability y matriz	3
3.3.4.	Proceso de cambio: RFC → impacto → CCB → implementación → cierre	3
3.3.5.	Métricas de volatilidad	3
3.4.	Herramientas CASE para IR	3
3.4.1.	Clasificación: upper, lower e integrated	3
3.4.2.	Funcionalidades esperables	3
3.4.3.	Criterios de selección, limitaciones y costos	3
3.5.	IR en procesos ágiles	3
3.5.1.	Backlog, historias de usuario y criterios de aceptación	3
3.5.2.	Grooming y Definition of Ready/Done	3
3.5.3.	BDD y formato Gherkin	3
3.5.4.	Trazabilidad en entornos ágiles	3
3.5.5.	Contraste entre IR documental e IR ágil	3
4.	Inspección Fagan	3
4.1.	Roles y alcance	3
4.2.	Preparación individual	3
4.3.	Acta de la reunión de inspección	3
4.4.	Registro de defectos	3
4.5.	Métricas e interpretación	3
4.5.1.	Densidad de defectos	3
4.5.2.	Distribución por tipo	3
4.5.3.	Distribución por severidad	3
4.5.4.	Tasa de detección por inspector	3
4.5.5.	Esfuerzo en horas-persona	3
5.	Correcciones aplicadas	3
6.	Gestión del cambio y CCB	3
6.1.	RFC-01	3
6.2.	RFC-02	3
6.3.	RFC-03	3
6.4.	Acta del CCB	3
6.5.	Versión actualizada del ERS	3
7.	Trazabilidad en herramienta CASE	3
7.1.	Estructura del tablero	3
7.2.	Campos personalizados	3
7.3.	Trazabilidad bidireccional	3

7.4.	Evidencia	3
7.5.	Matriz de trazabilidad	3
8.	Línea base con Git	3
8.1.	Repositorio y estructura de carpetas	3
8.2.	Historial de commits	3
8.3.	Tag anotado de baseline	3
8.4.	CHANGELOG.md	3
8.5.	Capturas del historial	3
9.	Comparativa de herramientas CASE	3
10.	IR tradicional frente a IR ágil	3
11.	Conclusiones críticas	3
12.	Distribución del trabajo	3
13.	Referencias	3
14.	Anexos	3
14.1.	Anexo A	3
14.2.	Anexo B	3
14.3.	Anexo C	3
14.4.	Anexo D	3
14.5.	Anexo E	3
14.6.	Anexo F	3

Índice de figuras

Índice de tablas

1 Resumen

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

2.2 Objetivos específicos

3 Fundamento teórico

3.1 Marco normativo aplicado a la validación y gestión

3.2 Validación de requisitos

3.2.1 Verificación vs. validación

3.2.2 Técnicas de validación: revisión, walkthrough, inspección, prototipado y listas de verificación

3.2.3 Método Fagan: fases y roles

3.2.4 Métricas de inspección

3.2.5 Caso de estudio / ejemplo aplicado

3.3 Gestión de requisitos

3.3.1 Configuración del ERS, línea base y versionado

3.3.2 Atributos de requisitos

3.3.3 Trazabilidad: pre/post-traceability y matriz

3.3.4 Proceso de cambio: RFC → impacto → CCB → implementación → cierre

3.3.5 Métricas de volatilidad

3.4 Herramientas CASE para IR

3.4.1 Clasificación: upper, lower e integrated

3.4.2 Funcionalidades esperables

3.4.3 Criterios de selección, limitaciones y costos

3.5 IR en procesos ágiles

3.5.1 Backlog, historias de usuario y criterios de aceptación

3.5.2 Grooming y Definition of Ready/Done

3.5.3 BDD y formato Gherkin

3.5.4 Trazabilidad en entornos ágiles

3.5.5 Contraste entre IR documental e IR ágil

4 Inspección Fagan

4.1 Roles y alcance

4.2 Preparación individual

4.3 Acta de la reunión de inspección

4.4 Registro de defectos

4.5 Métricas e interpretación

4.5.1 Densidad de defectos

4.5.2 Distribución por tipo

4.5.3 Distribución por severidad

4.5.4 Tasa de detección por inspector

4.5.5 Esfuerzo en horas-persona

5 Correcciones aplicadas

6 Gestión del cambio y CCB